

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ROBUST R®50% PH

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE

Nombre Comercial:	ROBUST R®50% PH		
Nombre Químico:	Metil-1-(butilcarbamoil)bencimidazol-2-il-carbamato	No. de CAS:	17804-35-2
Familia Química:	Benzimidazoles	Fórmula Química:	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₃
Uso recomendado:	Fungicida sistémico		
Restricciones de uso:	Alejado de oxidantes fuertes		
Fabricante:	PROMOTORA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		
Dirección:	Calle 56 Sur, Manzana 1 Lote 13. Colonia CIVAC. Jiutepec, Morelos. C.P. 62578		
Teléfono de Contacto:	+52 (777) 321 14 75, +52 (777) 321 14 77, +52 (777) 319 35 45,		
Emergencias:	SINTOX: 01-800-009-28-00	SETIQ: 01-800-002-14-00	

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación según la NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

Toxicidad aguda por ingestión-Categoría 5

Corrosión/Irritación cutánea-Categoría 2

Lesiones oculares graves/Irritación ocular-Categoría 2B

Toxicidad aguda por inhalación-Categoría 4

Elementos de la etiqueta

Pictograma:



Palabra de advertencia: Atención

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN H Y SUS INDICACIONES DE PELIGRO FÍSICO Y SALUD

CÓDIGO	INDICACIÓN DE PELIGRO FÍSICO	CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	5
H315	Provoca irritación cutánea	Corrosión/irritación cutánea	2
H320	Provoca irritación ocular	Lesiones oculares graves/irritación ocular	2B
H332	Nocivo si se inhala	Toxicidad aguda por inhalación	4

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
ROBUST R®50% PH
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN P Y SUS CONSEJOS DE PRUDENCIA

CÓDIGO	CONSEJO DE PRUDENCIA
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P202	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
P235	Mantener fresco
P301 + P330+ P331	En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito
P402 + P404	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado
OTROS PELIGROS QUE NO CONTRIBUYEN EN LA CLASIFICACIÓN	No disponible

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente	Numero CAS	Numero ONU	% en peso
Benomil	17804-35-2	3077	No disponible
Diluyente, humectante, dispersantes	No disponible	No disponible	No disponible

4. PRIMEROS AUXILIOS
SINTOMAS Y EFECTOS A LA SALUD

Contacto en ojos:	Irritación
Contacto en piel:	Irritación
Ingestión:	Puede causar irritación, náuseas, diarrea
Inhalación:	Irritación a las mucosas y ojos

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

En caso de emergencia solicitar atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial.

Quitarse inmediatamente toda prenda ensuciada con el producto. Lleve a la persona al aire fresco.

Contacto en ojos:	Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua durante por los menos 15 minutos, quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Consultar a un médico si la irritación persiste después de lavarse
Contacto en piel:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados, consultar a un médico si la irritación persiste después de lavarse. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ROBUST R®50% PH

Ingestión:	Enjuagarse la boca, no inducir al vómito. En caso de vómito, mantener la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones. Acudir al médico de inmediato
Inhalación:	Trasladar al aire libre. Si los síntomas persisten, acúdase al médico. Si la respiración se detiene, administrar respiración artificial
INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO, TRATAMIENTO ESPECIAL Se debe prestar atención médica inmediata en caso de malestar de la persona expuesta.	
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS	
Medios de extinción:	Polvo químico seco, dióxido de carbono
Peligros específicos:	Gases tóxicos de la combustión
Medidas contra incendios:	Utilizar equipo convencional para combate de incendio, equipo de aire autónomo. Trasladar los recipientes del área del incendio, si puede hacerse sin riesgo. Usar agua pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA	
Precauciones personales:	Mantener alejado al personal no autorizado, usar un equipo de protección personal, ventilar los espacios cerrados antes de entrar en ellos. No tocar el material vertido
Equipos de protección:	Googles, guantes de hule, mascara para vapores
Procedimientos de emergencia:	Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra), absorberlo y envasarlo en tambores par su eliminación
Precauciones relativas al medio ambiente:	Evite su introducción en vías fluviales, alcantarillas, sótanos o áreas de almacenamiento de agua
Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:	Construir un dique para contener el material, lavar los restos con agua
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones para garantizar un manejo seguro:	Utilizar equipo de protección individual, según corresponda, no respirar la niebla o vapor, prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto, lavarse las manos a fondo después de manipular el producto, evitar el contacto con los ojos y la piel, no manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
Prevención de incendios y explosiones:	Proteger los recipientes del calor, lejos de fuentes de ignición

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ROBUST R®50% PH

Condiciones de almacenamiento:	Almacenar en lugar, fresco (< de 40°C), seco y mantener los envases cerrados, proteger los envases del calor
Incompatibilidad:	Evitar mezcla con plaguicidas fuertemente ácidos y alcalinos

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control:	Información no disponible en la NOM-010-STPS-2014
Controles técnicos:	Ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas. Debe haber acceso a lavajos y ducha de seguridad
Equipo de Protección Personal:	Protección manos: guantes de hule Protección ojos: googles, lentes de seguridad Protección vías respiratorias: mascara para polvos, vapores si es necesario Otras recomendaciones: no manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar, no dejar que este material entre en contacto con la piel, lávese las manos antes de los descansos   

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia (estado físico, color, etc.):	Polvo blanco a gris	Olor:	Característico
pH(1%):	6.5-8.0	Umbral del olor:	Datos no disponibles
Punto de fusión/punto de congelación:	307-312°C	Punto inicial e intervalo de ebullición:	Datos no disponibles
Punto de inflamación:	Datos no disponibles	Inflamabilidad (sólido/gas):	Datos no disponibles
Velocidad de evaporación:	Datos no disponibles	Presión de vapor:	Datos no disponibles
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:	Datos no disponibles	Solubilidad(es):	Insoluble en agua
Densidad de vapor:	Datos no disponibles	Densidad relativa:	0.5

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ROBUST R®50% PH

Coeficiente de partición n-octanol/agua:	Datos no disponibles	Temperatura de ignición espontánea:	Datos no disponibles
Temperatura de descomposición:	Datos no disponibles	Viscosidad:	Datos no disponibles
Peso molecular:	290.32g/mol	Otros datos relevantes:	Datos no disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	No se conocen reacciones peligrosas	Condiciones que deberán evitarse:	No se exponga a rayos solares, altas temperaturas
Estabilidad química:	Estable	Materiales incompatibles	Plaguicidas fuertemente ácidos y alcalinos
Posibilidad de reacciones peligrosas:	No se conocen reacciones peligrosas	Productos de descomposición peligrosos:	Humos irritantes y tóxicos

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de ingreso:	Ingestión, inhalación, ocular, cutánea
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:	Puede causar irritación, náuseas y diarrea al ser ingerido, irritación a las mucosas y ojos si se inhala, irritaciones en la piel
Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:	En una exposición crónica puede causar irritación en el tracto digestivo, puede causar daño irreversible en los ojos
Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda):	DL ₅₀ (oral, rata): 9590mg/kg CL ₅₀ (dérmica, rata): >2000mg/kg
Efectos interactivos:	Información no disponible
Mezclas:	Información no disponible
Información sobre la mezcla o sobre sus componentes:	Información no disponible
Otra información:	Información no disponible

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad:	<u>Benomil</u> DL ₅₀ aves: >5000mg/kg CE ₅₀ algas: >200 mg/l
Persistencia y degradabilidad:	Datos no disponibles
Potencial de bioacumulación:	Datos no disponibles
Movilidad en el suelo:	Datos no disponibles

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ROBUST R®50% PH

Otros efectos adversos:	Evitar que el producto o agua utilizada para diluir llegue al agua potable
13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS	
Descripción de los residuos:	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos, no tirar los residuos por el desagüe. Evítese su liberación al medio ambiente
Manera de manipularlos:	No los mezcle con otros residuos, maneje los recipientes sucios como el propio producto
Métodos de eliminación (incluida la eliminación de los recipientes contaminados):	Hacer triple lavado, si el envase aun no queda limpio después del triple lavado, repite los pasos hasta que quede completamente limpio. Después de lavar los envases debes cortarlos, perforarlos y guardarlos en un recipiente destinado para ese fin. Recuerda guardar las tapas por separado
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE	
Número ONU:	3077
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No. ONU: 3077 Clase: 9 Grupo de embalaje: III
Clase(s) de peligros en el transporte:	9
Grupo de embalaje/envasado, si se aplica:	III
Riesgos ambientales:	Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, N.E.P.
Precauciones especiales para el usuario:	Transportar en sus recipientes originales bien identificados y bien cerrados
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ROBUST R®50% PH

Clasificación NFPA

Peligros para la salud (salud): 2
Peligros por inflamabilidad (rojo): 2
Peligros por reactividad (amarillo): 0
Peligros especiales (blanco): Ninguno



Disposiciones específicas sobre seguridad:
Frases R y frases S

R20/22: nocivo por inhalación y por ingestión
R36/38: irrita los ojos y la piel
S2: mantener fuera del alcance de los niños
S3: conservar en lugar fresco
S7/8: mantener el recipiente bien cerrado y en lugar seco
S26: en caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico
S57: utilice un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente

16. OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE SEGURIDAD

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Estos datos se establecieron mediante información contenida en el dossier del producto.

REVISÓ

Martín Magaña Mogica

Gerente de Producción

AUTORIZÓ

Carlos Treviño Rodríguez

Director de Operaciones